Lektion 2

Montag, 12. Oktober 2020 12:30

Definieren Verteilungsmodelle, die häufig Anwendung finden und für die viele Eigenschaften schon bekannt sind.

Spezielle diskrete Verteilungen

- Verteilungstypen
- Parameter
- Anwendungsvoraussetzungen

I Diskrete Gleichverteilung:

Eine diskrete Zufallsvariable X ist **gleichverteilt** auf der Wertemenge $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$, wenn für alle $i = 1, \ldots, n$ gilt:

$$f(x_i) = \boxed{\frac{1}{n}}$$

Es gilt:

$$\mathrm{E}(X) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - (\mathrm{E}(X))^2$$

Bsp: Würfeln

$\Omega: \{ \underset{1}{\boxed{\cdot}}, \underset{2}{\boxed{\cdot\cdot}}, \underset{3}{\boxed{\cdot\cdot\cdot}}, \underset{4}{\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot}}, \underset{5}{\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}}, \underset{6}{\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}} \}$

$\hookrightarrow X$ "Augenzahl" $T_X = \{1,2,3,4,5,6\}$ $n=6$

und es gilt $\mathbb{P}(x_i) = \frac{1}{6}$

$\rightarrow X$ folgt einer diskreten Gleichverteilung.

Beispiel: Kundenbewertungen

S_1 "Bewertung von Kunde 1". S_1 nimmt Werte $\{1, \ldots, 5\}$ an $n=5$

$\mathbb{P}(S_1=1) = \mathbb{P}(S_1=2) = \mathbb{P}(S_1=3) = \mathbb{P}(S_1=4) = \mathbb{P}(S_1=5) = \frac{1}{5}$

S_1 folgt einer Gleichverteilung

$E(S_1) = \frac{1}{5}(1+2+3+4+5) = \frac{15}{5} = 3.$

$V(S_1) = \frac{1}{5}(1^2+2^2+3^2+4^2+5^2) - 3^2 = \frac{1}{5}(1+4+9+16+25) - 9 = 11 - 9 = 2$

II Bernoulli-Verteilung

"Erfolgswahrscheinlichkeit"

- Sei $A \in \mathcal{F}$ ein Ereignis mit $p = \mathbb{P}(A)$
- Im folgenden wird die **Indikatorfunktion** $\mathbf{1}_A$ verwendet. Sie nimmt den Wert 1 an, falls das Ereignis A eintritt und den Wert 0, falls A nicht eintritt.
- Die Zufallsvariable $X = \mathbf{1}_A$, die angibt, ob ein Ereignis A eintritt oder nicht:

$$X = \mathbf{1}_A = \begin{cases} 1, & \text{falls } A \text{ eintritt,} \\ 0, & \text{falls } A \text{ nicht eintritt.} \end{cases}$$

"Erfolg"

"Misserfolg"

ist **Bernoulli-verteilt** mit Parameter p $\quad X \sim \mathrm{Bern}(p)$

- Beispiele für A:
  - beim Würfeln wird eine gerade Augenzahl erzielt;
  - ein Kreditkunde zahlt seinen Kredit nicht zurück;
  - ein Patient wird durch eine bestimmte Therapie geheilt;
  - das Produkt einer Warenlieferung ist defekt.

Bernoulli-Verteilung (Definition):

Eine Zufallsvariable X ist **Bernoulli-verteilt** mit Parameter $p \in (0,1)$, falls gilt:

- Wertemenge: $\{0,1\}$
- Wahrscheinlichkeitsfunktion: $f(1) = p$, $f(0) = 1 - p$

Bsp. Mensch ärger dich nicht

Es gilt:

$$\mathrm{E}(X) = p \quad \text{und} \quad \mathrm{Var}(X) = p(1-p).$$

$X = \begin{cases} 1, & \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$

$\mathbb{P}(X=1) = \mathbb{P}(\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}) = \boxed{\frac{1}{6}}$

$X \sim \mathrm{Bern}(p = \frac{1}{6})$

$E(X) = \frac{1}{6}$

$V(X) = \frac{1}{6}(1 - \frac{1}{6}) = \frac{5}{36}.$

III Binomialverteilung

- Ein Bernoulli-Experiment werde bei gleichbleibender Wahrscheinlichkeit $p = \mathbb{P}(A)$ n mal wiederholt. 10
- Die Zufallsvariable

ist binomialverteilt mit Parametern n und p

Anzahl der Versuch

Erfolgsrate

$X =$ "Anzahl der Versuche, bei denen A eintritt" "Erfolge"

$\{1; 0; 0; 1; 1; 0; 0; 1; 0; 1\}$

5-mal

$\{0; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 0\}$

3-mal

Binomialverteilung (Definition):

Eine Zufallsvariable heißt **binomialverteilt** mit den Parametern n und p, kurz $X \sim B(n,p)$, falls gilt:

$$\mathbb{P}(X = k) = f(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad \text{für } k = 0, 1, \ldots, n,$$

5

und $f(k) = 0$ sonst.

Ferner:

$$\mathrm{E}(X) = np \quad \text{und} \quad \mathrm{Var}(X) = np(1-p).$$

- **Binomialkoeffizient:** $\boxed{\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}}$ mit $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$ und $\boxed{0! = 1}$ $\quad 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n$

Bsp. mit DN

$n=10$ Würfel X "Anz $\boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}$"

Dann: $X \sim B(n=10;\ p=\frac{1}{6})$

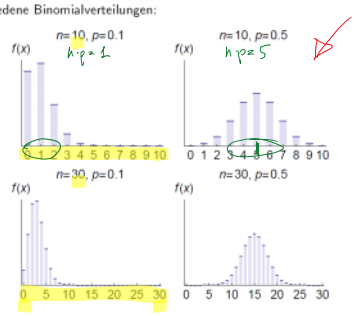
Additionseigenschaft der Binomialverteilung:

Sind $X \sim B(n,p)$ 10 und $Y \sim B(m,p)$ 20 unabhängig, so ist $\boxed{X+Y} \sim B(n+m, p)$ $10+20$

Anwendungsbeispiele:

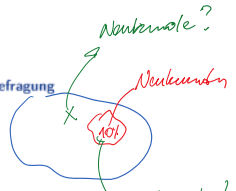
- Anzahl der Kredite in einem Portfolio, die nicht bedient werden (Annahme: Kredite fallen unabhängig voneinander aus.)
- Anzahl der Patienten, die durch eine Therapie geheilt werden;
- Anzahl der Produkte einer Warenlieferung, die defekt sind.

Verschiedene Binomialverteilungen:



Beispiel: Kundenbefragung

Kundenpool



X: "Anzahl von Neukunden die an der Befragung teilgenommen haben"

$X \sim B(n; p)$, $n = 100$, $p = 0{,}1$

$E(X) = n \cdot p = 100 \cdot 0{,}1 = 10$; $V(X) = np(1-p) = 100 \cdot 0{,}1(1-0{,}1) = 9$; $\sqrt{V(X)} = 3$

$P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{100}{0} \cdot \underbrace{0{,}1^0}_{1} \cdot \underbrace{(1-0{,}1)^{100-0}}_{0{,}9^{100}} = 1 - \underbrace{\frac{100!}{0!\,(100-0)!}}_{1} \cdot 0{,}9^{100} =$

$= 1 - 0{,}9^{100} = \underline{0{,}99997}$

Beispiel: Kreditportfolio

- ein Portfolio von 500 Krediten
- A: "Ausfall von einem Kredit" $P(A) = 1\%$
- X: "Anzahl der Ausfälle im Portfolio"

$X \sim B(n = 500;\ p = 0{,}01)$

$E(X) = n \cdot p = 500 \cdot 0{,}01 = 5$

$V(X) = np(1-p) = 500 \cdot 0{,}01(1-0{,}01) = \underline{4{,}95}$

$P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - (P(X=0) + P(X=1))$

$= 1 - \left\{ \binom{500}{0} \cdot 0{,}01^0 \cdot 0{,}99^{500} + \binom{500}{1} \cdot 0{,}01^1 \cdot 0{,}99^{499} \right\}$

$\approx \underline{0{,}96}$.

Quiz

In der Klausur zur Statistik werden 25 Multiple-Choice-Fragen mit je vier Antwortmöglichkeiten gestellt. In jeder Frage darf eine Antwortmöglichkeit gewählt werden und es ist genau eine Antwortmöglichkeit richtig. Mit welcher Wahrscheinlichkeit kann man die Klausur durch Raten bestehen, wenn zum Bestehen mindestens 13 Fragen richtig beantwortet werden müssen?

Antwort:

A: 0,00337

B: 0,00492

X "Anzahl der richtigen Antworten"

$P(X \geq 13) = P(X=13) + P(X=14) + \ldots P(X=25)$

$= 1 - P(X < 13) = 1 - P(X \leq 12)$

$= 1 - (P(X=0) + \ldots + P(X=12)) =$

$X \sim B(n = 25;\ p = 1/4)$

A	6	30%
B	1	5%

x	12
P(X<=12)	0,99662955
1-P(X<=12)	0,00337045

kumuliert

Binom.Vert(12; 25; 1/4; 1)

Geometrische Verteilung:

- Ein Bernoulli-Experiment werde bei gleichbleibender Wahrscheinlichkeit $p = \mathbb{P}(A)$ so lange wiederholt, bis zum ersten Mal das interessierende Ereignis A eintritt.
- Die Zufallsvariable

$$X = \text{"Anzahl der Versuche, bis } A \text{ zum ersten Mal eintritt"}$$

ist **geometrisch verteilt** mit Parameter p.

- Anwendungsbeispiele:
  - Dauer ("Wartezeit" in Tagen) bis zum ersten Ausfall eines Geräts
  - Dauer, bis ein Versicherungskunde das erste Mal einen Schaden meldet

Bsp. MÄDN:

X: "Anzahl der Würfe bis ⚅ erscheint"

$X \sim Geom(p = \frac{1}{6})$

$P(X \leq 3) = P(X = \underset{k}{1}) + P(X = \underset{k}{2}) + P(X = \underset{k}{3}) = (1 - \frac{1}{6})^{1-1} \cdot \frac{1}{6} + (1 - \frac{1}{6})^{2-1} \cdot \frac{1}{6} + (1 - \frac{1}{6})^{3-1} \cdot \frac{1}{6}$

$= \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{5}{6}^0 + \frac{5}{6}^1 + \frac{5}{6}^2 \right) =$

$= \underline{0{,}4213}$.

Geometrische Verteilung (Definition):

Eine Zufallsvariable X heißt **geometrisch verteilt** mit Parameter p, falls gilt:

$$\boxed{\mathbb{P}(X = k) = f(k) = (1-p)^{k-1} \cdot p, \quad \text{für } k = 1, \ldots,}$$

und $f(k) = 0$ sonst.

Ferner:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k\,p\,(1-p)^{k-1} = \boxed{\frac{1}{p}}$$

$$V(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2\,p\,(1-p)^{k-1} - \frac{1}{p^2} = \boxed{\frac{1-p}{p^2}}$$

$E(X) = \frac{1}{p} = \frac{1}{\frac{1}{6}} = 6$

$V(X) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{\frac{1}{6} - \frac{1}{6}}{\left(\frac{1}{6}\right)^2} = \frac{\frac{5}{6}}{\frac{1}{36}} = 30$

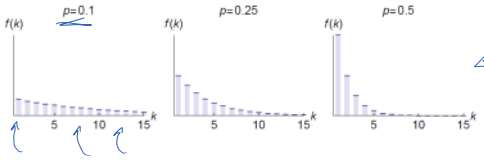
Verschiedene geometrische Verteilungen:

p=0.1 p=0.25 p=0.5

$$V(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 p(1-p)^{k-1} - \frac{1}{p^2} = \boxed{\frac{1-p}{p^2}}$$

p^2 $\left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{1}{36}$

Verschiedene geometrische Verteilungen:



Beispiel: Kundenbefragung

- X: "Anzahl von Neukunden bei einer Befragung" $X \sim B(n=100; p=0{,}1)$
- Anteil von Neukunden 10%
- Y: "Anzahl von befragten Bestandskunden bis wir auf einen Neukunden treffen"

$Y \sim Geom(p=0{,}1)$

$E(Y) = \frac{1}{p} = 10$; $V(Y) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{1-0{,}1}{0{,}1^2} = \frac{0{,}9}{0{,}01} = 90$

$P(Y<5) = P(Y=1) + P(Y=2) + P(Y=3) + P(Y=4) = 0{,}1\cdot(1-0{,}1)^1 + 0{,}1(1-0{,}1)^2 + 0{,}1\cdot(1-0{,}1)^3 + 0{,}1\cdot(1-0{,}1)^4 = 0{,}3439$

Quiz

"Einmal Münze werfen" ↓ ein Bernoulli-Versuch

Folgendes Spiel wird angeboten: Eine (faire) Münze wird sooft geworfen, bis das erste Mal "Kopf" erscheint. Der Gewinn entspricht der Anzahl getätigter Würfe. (Beispiel: Erscheint direkt "Kopf" erhält man einen Euro; kommt bei dem zweiten Wurf "Kopf" dann zwei Euro, usw.)

Wie hoch ist der zu erwartende Gewinn?

Antwort:

Erfolg

Sachverhalt: warte bis ein Erfolg bei Wiederholten Ausführung von diesem Bernoulli-Versuch eintritt

X: "Gewinn: Anzahl der Würfe bis Kopf erscheint"

$X \sim Geom\left(\frac{1}{2}\right)$

p

A: 12
B: 1
C: 2
D: 21

$E(X) = \frac{1}{p} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$

A	0	0%
B	2	11%
C	11	58%
D	0	0%

Poisson-Verteilung:

- Wir interessieren uns für die folgende Zufallsvariable:

$$X = \text{"Anzahl der Ereignisse, die innerhalb eines Zeitintervalls } [0,1] \text{ eintreten"}.$$

- Unter den folgenden Annahmen ist X **Poisson-verteilt**:
  - Zwei Ereignisse können nicht gleichzeitig eintreten.
  - Die W'keit, dass ein Ereignis in einem kleinen Zeitintervall der Länge Δt auftritt, ist ungefähr $\lambda \Delta t$.
  - Die W'keit des Eintretens hängt nur von Länge des Zeitintervalls, nicht von der Lage ab.
  - Die Anzahlen von Ereignissen in disjunkten Teilintervallen sind unabhängig.

"Intensität" – Anzahl der Ereignisse im Mittel pro Zeiteinheit

Poisson-Verteilung (Definition): $X \sim Pois(\lambda)$

Eine Zufallsvariable X ist **Poisson-verteilt** mit Parameter λ, falls gilt:

$$\boxed{\mathbb{P}(X=k) = f(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}} \quad k = 0, 1, 2, \ldots,$$

und $f(k) = 0$ sonst.

Der Parameter λ wird auch **Intensitätsrate** genannt.

Ferner:

$$\mathbb{E}(X) = \lambda \quad \text{und} \quad \mathrm{Var}(X) = \lambda.$$

Bsp: X "Besucher Anzahl pro Stunde"
λ: mittlere Besucheranzahl pro Stunde (5 Kunden pro Stunde)
$X \sim Pois(\lambda = 5)$

Addition unabhängiger Poisson-verteilter Zufallsvariable:

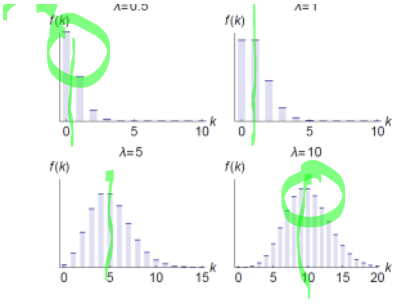
Sind $X \sim Po(\lambda)$ und $Y \sim Po(\mu)$ unabhängig, so gilt:

$$X + Y \sim Po(\lambda + \mu).$$

Y: "Besucheranzahl pro Tag (8 Stunden)" → $Y \sim Pois(8\lambda = 40)$

- Anwendungsbeispiele:
  - die Anzahl der Kreditausfälle einer Bank in einer bestimmten Abrechnungsperiode;
  - die Anzahl der an einem Schalter während einer bestimmten Zeitspanne ankommenden Kunden;
  - die Anzahl der Atome einer radioaktiven Substanz, die in einem vorgegebenen Zeitabschnitt zerfallen.

Verschiedene Poisson-Verteilungen:



Beispiel: Werbebanner

- Anzahl der Klicks pro Stunde im Mittel bei 5 Klicks
- X "Anzahl von Klicks pro Stunde"

  $X \sim Pois(\lambda = 5)$

- Schalte die Anzeige für 3 Stunden frei

  Y: "Anzahl von Klicks im gesamten Freischaltzeitraum"

  $Y \sim Pois(\lambda = 3 \cdot 5 = 15)$

Poissonverteilung

$$\boxed{P(X=k) = f(k) = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}}$$

Quiz

Durchschnittlich kommen alle vier Minuten 3,2 Kunden in die Bank. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit,

- dass innerhalb von vier Minuten mehr als sieben Kunden die Bank betreten? A/B/C
- dass innerhalb von acht Minuten exakt zehn Kunden die Bank betreten? A/B/C

A 0,1683
B 0,9999
C 0,01683

A 0,0139
B 0,0528
C 0,159

A	1	5%
B	7	33%
C	0	0%

A	3	16%
B	0	0%
C	4	21%

- X "Anz. Kunden alle 4 minuten"

  $X \sim Pois(\lambda = 3{,}2)$

$$P(X>7) = 1 - P(X \le 7) = 1 - \{P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + \dots + P(X=7)\}$$

$$= 1 - \left\{ \frac{3{,}2^0}{0!} \cdot e^{-3{,}2} + \frac{3{,}2^1}{1!} e^{-3{,}2} + \frac{3{,}2^2}{2!} e^{-3{,}2} + \frac{3{,}2^3}{3!} e^{-3{,}2} + \frac{3{,}2^4}{4!} e^{-3{,}2} + \frac{3{,}2^5}{5!} \cdot e^{-3{,}2} + \frac{3{,}2^6}{6!} e^{-3{,}2} + \frac{3{,}2^7}{7!} e^{-3{,}2} \right\} = 0{,}01683$$

- Y: "Anz alle 8 minuten"

  $Y \sim Pois(\lambda = 2 \cdot 3{,}2 = 6{,}4)$

$$P(Y=10) = \frac{6{,}4^{10}}{10!} \cdot e^{-6{,}4} = 0{,}0528$$

Poissonverteilung approximiert Binomialverteilung:

- Voraussetzung:
  - $n \gg 1$ und $p \ll 1$, d.h. n groß und p klein
  - $\lambda = np$
- Approximation: Binomialverteilung $B(n,p) \approx$ Poissonverteilung $Po(\lambda)$

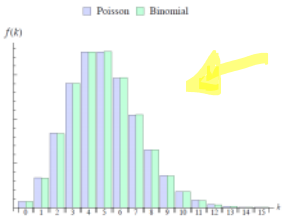
$$f_B(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \approx f_P(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

- Interpretation: X ist Anzahl des Eintretens eines zufälligen Ereignisses A mit kleiner Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(A)$ in einer langen Serie unabhängiger Versuche $\Rightarrow X$ is approximativ Poisson-verteilt
- Bezeichnung: Poisson-Verteilung ist die **Verteilung der seltenen Ereignisse**

Beispiel: Werte der Binomial- und Poisson-Verteilung:

- $n = 500$
- $p = 1\% = 0{,}01$
- $\lambda = np = 500 \cdot 0{,}01 = 5$

k	$f_B(k)$	$f_P(k)$
0	0,0066	0,0067
1	0,0332	0,0337
2	0,0836	0,0842
3	0,1402	0,1404
4	0,1760	0,1755
5	0,1764	0,1755
6	0,1470	0,1462
7	0,1048	0,1044
8	0,0652	0,0653
9	0,0360	0,0363
10	0,0179	0,0181
11	0,0080	0,0080
12	0,0033	0,0034
13	0,0013	0,0013
14	0,0004	0,0005
15	0,0001	0,0002



Quiz

Bei welcher der folgenden Situationen wenden Sie die Poisson-Verteilung an?

Quiz

Bei welcher der folgenden Situationen wenden Sie die Poisson-Verteilung an?

1 0

Wählen Sie eine Antwort:

A ○ a. Stifte sind ein Boxen mit 24 Stück verpackt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stift defekt ist, ist 0.05. Mit welcher Wahrscheinlichkeit enthält die Packung 2 defekte Stifte? $B(n=24;\ p=0{,}05)$

B ○ b. Eine Studentin rät die Antworten bei Wahr/Falsch-Fragen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit erreicht sie mindestens **50%** der erreichbaren Punkte? $B(n = \text{Anzahl der Fragen};\ p=0{,}5)$

C ○ c. Beim Roulette gibt es 37 mögliche Ergebnisse, von denen eins grün ist. Ein Spieler dreht das Rouletterad vier mal. Mit welcher Wahrscheinlichkeit landet der Ball genau einmal auf grün? $B(n=4;\ p=\frac{1}{37})$

D ○ d. Ein Computer stürzt im Mittel einmal alle zwei Tage ab. Mit welcher Wahrscheinlichkeit gibt es zwei Abstürze pro Woche?

A	1	4%
B	0	0%
C	0	0%
D	12	52%